Factoriza y descubre patrones

Cinco formas de convertir expresiones en productos

¿Qué es la factorización?

La factorización consiste en expresar una suma o diferencia de términos algebraicos como un producto de factores más simples. Es útil para simplificar expresiones, resolver ecuaciones y reconocer patrones.

Objetivo de aprendizaje

Reconocer y aplicar cinco casos de factorización para expresar expresiones algebraicas como un producto de factores.

Conocimientos previos

- Términos algebraicos
- Coeficientes
- Exponentes
- Propiedad distributiva
- Productos notables
- Factorizar significa expresar una suma o diferencia como un producto.

1 Extracción de factor común

Idea clave: identifica el factor numérico y literal común y extráelo como factor.

Patrón general

$$ab + ac = a(b + c)$$

Los términos tienen un factor común, que puede ser numérico, literal o ambos.

Ejemplo: factoriza $12x^3 + 18x^2$

1. **Identifica el factor común.**
   MCD numérico = 6
   Factor literal común = x^2.
2. **Escribe el factor común afuera.**
   $12x^3 + 18x^2 = 6x^2(\quad)$
3. **Completa el paréntesis dividiendo cada término entre $6x^2$.**
   $12x^3 + 18x^2 = 6x^2(2x + 3)$
4. **Verifica con la propiedad distributiva.**
   $6x^2(2x + 3) = 12x^3 + 18x^2$ ✓

Ambos términos comparten $6x^2$.

2 Diferencia de cuadrados

Condición: dos cuadrados perfectos separados por una resta.

Patrón general

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Funciona cuando la expresión es la diferencia de dos cuadrados perfectos.

Ejemplo: factoriza $25x^2 - 49$

1. **Identifica los cuadrados perfectos.**
   $25x^2 = (5x)^2$
   $49 = 7^2$
2. **Aplica el patrón.**
   $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
3. **Resultado.**
   $25x^2 - 49 = (5x - 7)(5x + 7)$
4. **Verifica rápidamente.**
   $(5x - 7)(5x + 7) = (5x)^2 - 7^2 = 25x^2 - 49$ ✓

$25x^2$ y 49 son cuadrados perfectos.

3 Factorización por agrupación

Idea clave: agrupa términos para que cada grupo tenga un factor común. Luego factoriza el binomio que se repite.

Pasos generales

1. Agrupa los términos de manera que cada grupo tenga un factor común.
2. Factoriza cada grupo.
3. Extrae el binomio común que se repite.

Ejemplo: factoriza $x^2 + 3x + 2xy + 6y$

1. **Agrupa los términos.**
   $(x^2 + 3x) + (2xy + 6y)$
2. **Factoriza cada grupo.**
   $x(x + 3) + 2y(x + 3)$
3. **Factoriza el binomio común.**
   $(x + 3)(x + 2y)$
4. **Verifica rápidamente.**
   $(x + 3)(x + 2y) = x(x + 3) + 2y(x + 3) = x^2 + 3x + 2xy + 6y$ ✓

Ambos grupos tienen el mismo binomio $(x + 3)$.

Recuerda: antes de factorizar, observa la forma de la expresión.

Practico y aplico la factorización

Dos casos más y ejercicios por niveles

Trabajo individual • Desarrolla en tu cuaderno • Verifica multiplicando

4 Trinomio cuadrado perfecto

Idea clave: el primer y el último término son cuadrados perfectos y el término del medio es el doble producto.

Patrón general

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

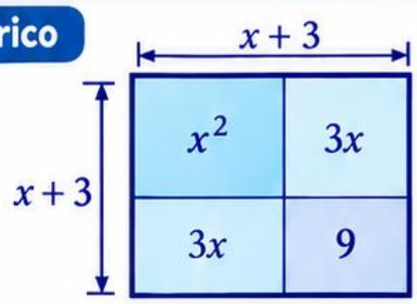
$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

Se reconoce por la forma de cuadrado de binomio.

Ejemplo: factoriza $x^2 + 6x + 9$

1. **Identifica los cuadrados perfectos.**
   $x^2 = (x)^2 \qquad 9 = (3)^2$
2. **Comprueba el término central.**
   $2 \cdot x \cdot 3 = 6x$
3. **Aplica el patrón.**
   $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$
4. **Verifica rápidamente.**
   $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ ✓

Ejemplo geométrico



$$\text{Área total} = x^2 + 3x + 3x + 9$$
$$= x^2 + 6x + 9$$
$$= (x + 3)^2$$

5 Trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$

Idea clave: busca dos números cuyo producto sea $a \cdot c$ y cuya suma sea b.

Pasos generales

1. Multiplica $a \cdot c$.
2. Busca dos números que multipliquen $a \cdot c$ y sumen b.
3. Descompón el término bx.
4. Agrupa y factoriza.

Ejemplo: factoriza $6x^2 + 11x + 3$

1. $a \cdot c = 6 \cdot 3 = 18$
2. Los números son 9 y 2, porque $9 \cdot 2 = 18$ y $9 + 2 = 11$.
3. **Descompón el término central.**
   $6x^2 + 11x + 3 = 6x^2 + 9x + 2x + 3$
4. **Agrupa.** $(6x^2 + 9x) + (2x + 3)$
5. **Factoriza cada grupo.** $3x(2x + 3) + 1(2x + 3)$
6. **Extrae el binomio común.** $(3x + 1)(2x + 3)$
7. **Verifica rápidamente.** $(3x + 1)(2x + 3) = 6x^2 + 11x + 3$ ✓

Ejercicios por niveles

NIVEL 1 Reconoce el caso

En tu cuaderno, indica qué tipo de factorización corresponde a cada expresión y di por qué.

1. $8x^3y + 12x^2y$
2. $49m^2 - 81$
3. $x^2 + 5x + 2xy + 10y$
4. $a^2 - 10a + 25$
5. $2x^2 + 7x + 3$

NIVEL 2 Factoriza

Factoriza en tu cuaderno las expresiones del nivel 1 registrando el paso a paso como en los ejemplos resueltos correspondientes.

1. $8x^3y + 12x^2y$
2. $49m^2 - 81$
3. $x^2 + 5x + 2xy + 10y$
4. $a^2 - 10a + 25$
5. $2x^2 + 7x + 3$

NIVEL 3 Piensa y decide

1. Explica cómo decides si una expresión se factoriza por diferencia de cuadrados o por trinomio cuadrado perfecto.
2. Factoriza y justifica el caso usado en cada expresión.
   $x^2 - 9$, $x^2 + 6x + 9$ y $x^2 + 5x + 6$.

Recuerda: factorizar es reconocer la forma de la expresión y elegir el método adecuado.